

Patrons, equacions i gràfics

Sentit algebraic

Què aprendràs?

- Patrons i regles
- Lletres que representen nombres
- Equacions i inequacions senzilles
- Funcions: taules i gràfics (lineal, proporcionalitat inversa i exponencial)

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 3.1 Patrons: troba la regla
- 3.2 Lletres que representen nombres
- 3.3 Equacions: la balança
- 3.4 Inequacions: més gran o més petit
- 3.5 Funcions: taules i gràfics
- 3.6 Proporcionalitat inversa
- 3.7 Creixement exponencial

Nom: _____ **Data:** _____

3.1 Patrons: troba la regla

1. MIRA

Un patró és una llista de números que segueix una **regla**.

2, 4, 6, 8, ... Cada vegada **sumem 2**. El següent és 10.

Mira quant puja cada número i continua.

2. FES

a) 2, 4, 6, 8, __

Resposta:

b) 5, 10, 15, 20, __

Resposta:

c) 1, 3, 5, 7, __

Resposta:

d) 1, 4, 9, 16, __ (són els quadrats: 1×1 , 2×2 , 3×3 ...)

Resposta:

e) 3, 6, 9, 12, ... Quin és el número 10 de la llista?

Resposta:

3. COMPROVA

Comprova que la regla funciona per a tots els números de la llista.

3.2 Lletres que representen nombres

1. MIRA

A vegades fem servir una lletra (x , n) per a un número que canvia.

Una entrada costa 8 €. Per a n entrades pago $8 \times n$.

Si $n = 3$, pago $8 \times 3 = 24$ €.

Substituir = posar un número en lloc de la lletra.

2. FES

a) Una entrada costa 8 €. Escribe el preu per a n entrades i calcula'l per a $n = 4$.

Resposta:

b) Si $x = 7$, calcula $2 \times x + 1$.

Resposta:

c) Un taxi cobra 2 € de sortida i 1 € per km. Quant val un viatge de 6 km?

Resposta:

d) Escribe amb una lletra: «el doble d'un nombre més 3».

Resposta:

3. COMPROVA

Has posat el número en lloc de la lletra i has fet l'ordre de les operacions?

3.3 Equacions: la balança

1. MIRA

Una equació és una **balança en equilibri**. El que faig a un costat, ho faig a l'altre.

Exemple: $2x + 3 = 11$

Resto 3 als dos costats: $2x = 8$. Divideixo entre 2: $x = 4$.

Comprovo: $2 \times 4 + 3 = 11$. Correcte.

2. FES

a) $x + 5 = 12$

Resposta:

b) $3x = 15$

Resposta:

c) $2x + 1 = 9$

Resposta:

d) $x - 4 = 10$

Resposta:

e) Compres 3 entrades i pagues 24 €. Quant val una entrada? ($3x = 24$)

Resposta:

3. COMPROVA

Substitueix la x pel resultat. Es compleix la igualtat?

3.4 Inequacions: més gran o més petit

1. MIRA

$x > 3$ vol dir: x és **més gran que 3** (4, 5, 6...). El 3 no entra.

$x < 3$ vol dir: x és més petit que 3.

Exemple: tinc 20 € i cada entrada costa 6 €. $6 \times 3 = 18$ (arribo). $6 \times 4 = 24$ (no arribo). Màxim: **3 entrades**.

2. FES

a) Quins d'aquests números compleixen $x > 4$: 3, 5, 4, 7?

Resposta: _____

b) Es compleix $x + 2 > 5$ si $x = 4$?

Resposta: _____

c) Tens 20 €. Cada entrada costa 6 €. Quantes entrades pots comprar com a màxim?

Resposta: _____

d) $2 \times x$ ha de ser més petit o igual que 10. Quin és el valor enter més gran de x ?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Prova un número i comprova si compleix la condició.

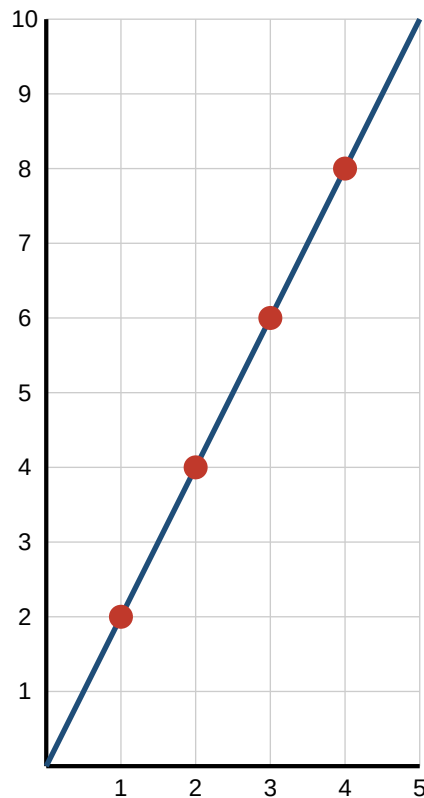
3.5 Funcions: taules i gràfics

1. MIRA

Una **funció** relaciona dos números. Exemple: $y = 2 \times x$ (el doble).

Taula: $x = 1, 2, 3 > y = 2, 4, 6$. Cada parell és un punt del gràfic.

Si els punts formen una línia recta que **puja**, la funció és **lineal**.



2. FES

a) Completa la taula de $y = 3x + 1$. $x = 0, 1, 2, 3$.

Resposta:

b) Mira el gràfic de $y = 2x$. Quan $x = 3$, quant val y ?

Resposta:

c) Amb $y = 2x$, quant val y si $x = 5$?

Resposta:

d) Lloguer de bicicleta: 3 € fixos + 2 € per hora. Quant val 4 hores?

Resposta:

e) La línia del gràfic puja o baixa?

Resposta:

3. COMPROVA

Si x augmenta i y també augmenta, el gràfic puja.

3.6 Proporcionalitat inversa

1. MIRA

Quan una cosa **puja**, l'altra **baixa**. Més treballadors, menys dies.

El producte és sempre el mateix.

Exemple: 1 persona tarda 12 dies. Amb 2 persones: 6 dies. Amb 3: 4 dies.

$(1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 = 12)$

2. FES

a) 4 persones pinten una paret en 6 hores. Quant tardaran 2 persones?

Resposta:

b) I amb 8 persones?

Resposta:

c) Hi ha 24 caramels per repartir entre 2, 3, 4 o 6 amics. Quants toca a cada un?

Resposta:

d) A més persones, el temps puja o baixa?

Resposta:

3. COMPROVA

Multiplica persones $\times$ hores. Dóna sempre 24?

3.7 Creixement exponencial

1. MIRA

Algunes coses es **dupliquen** cada vegada: 1, 2, 4, 8, 16, 32... Creixen molt de pressa.

Exemple: un bacteri es duplica cada hora. Hora 0: 1. Hora 1: 2. Hora 2: 4. També es pot dividir per la meitat: 80, 40, 20, 10...

2. FES

a) Un bacteri es duplica cada hora. Comença amb 1. Quants n'hi ha a l'hora 5?

Resposta:

b) I a l'hora 6?

Resposta:

c) Un paper es plega per la meitat 3 vegades. Quantes capes té?

Resposta:

d) 80, 40, 20, __ Quin és el següent?

Resposta:

3. COMPROVA

Cada número és el doble (o la meitat) de l'anterior?

Solucions (per al docent)

3.1 Patrons: troba la

a) $10 \cdot b$ · b) $25 \cdot c$ · c) $9 \cdot d$ · d) $25 \cdot e$ · e) $30 (3 \times 10)$

3.2 Lletres que representen

a) $8 \times n$; amb $n = 4$: 32 € · b) $15 \cdot c$ · c) 8 € · d) $2 \times x + 3$

3.3 Equacions: la balança

a) $x = 7 \cdot b$ · b) $x = 5 \cdot c$ · c) $x = 4 \cdot d$ · d) $x = 14 \cdot e$ · e) 8 €

3.4 Inequacions: més gran

a) $5 < 7 \cdot b$ · b) Sí ($6 > 5$) · c) $3 \cdot d$ · d) 5

3.5 Funcions: taules i

a) $y = 1, 4, 7, 10 \cdot b$ · b) $6 \cdot c$ · c) $10 \cdot d$ · d) 11 € · e) Puja

3.6 Proporcionalitat inversa

a) 12 hores · b) 3 hores · c) 12, 8, 6 i 4 · d) Baixa

3.7 Creixement exponencial

a) 32 · b) 64 · c) 8 · d) 10

Orientacions

Sabers coberts: patrons, model matemàtic, variable, igualtat i desigualtat, relacions i funcions (proporcionalitat inversa i exponencial). Les expressions algebraïques de la recta (*) són de Matemàtiques B. Es recomana material manipulable: balança d'equacions, cubs encaixables, fulls de paper per plegar.